

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Espacios métricos

50 ejercicios

Distancias, abiertos, compacidad y completitud.

Análisis

Univ 3

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Espacios métricos · ejercicios

Formulario

Métrica

$d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ con positividad ($d(x, y) \geq 0$ y $d(x, y) = 0 \iff x = y$), simetría ($d(x, y) = d(y, x)$) y desigualdad triangular $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Bola abierta

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}, \quad r > 0.$$

Abierto y cerrado

U es abierto si $\forall x \in U \exists r > 0$ con $B(x, r) \subseteq U$. F es cerrado si $X \setminus F$ es abierto.

Interior, clausura y frontera

$$\overset{\circ}{A} \subseteq A \subseteq \overline{A}, \quad \partial A = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A}.$$

$x \in \overline{A}$ si y solo si $B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ para todo $r > 0$.

Sucesión de Cauchy

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : m, n > N \Rightarrow d(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

Compleitud

Todo sucesión de Cauchy converge dentro del espacio.

Compacidad

Toda cubierta por abiertos tiene subcubierta finita; equivale a que toda sucesión tenga subsucesión convergente.

Heine-Borel

En $\mathbb{R}^n$: compacto $\iff$ cerrado y acotado.

Continuidad

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : d_X(x, x_0) < \delta \Rightarrow d_Y(f(x), f(x_0)) < \varepsilon.$$

Equivale a que la preimagen de todo abierto sea abierta.

Continuidad uniforme

Igual que la continuidad pero con δ independiente del punto.

Heine-Cantor

Continua en un compacto $\Rightarrow$ uniformemente continua.

Ejercicios (50)

- 1 ¿Es $d(x, y) = (x - y)^2$ una métrica en $\mathbb{R}$?
- 2 ¿Es $d(x, y) = |x - y|$ una métrica en $\mathbb{R}$?
- 3 ¿Es $d(x, y) = \sqrt{|x - y|}$ una métrica en $\mathbb{R}$?
- 4 ¿Es $d(x, y) = |x^2 - y^2|$ una métrica en $\mathbb{R}$?
- 5 ¿Es $d(x, y) = \max\{|x - y|, 1\}$ una métrica en $\mathbb{R}$?
- 6 ¿Es $d(x, y) = \frac{|x - y|}{1 + |x - y|}$ una métrica en $\mathbb{R}$?
- 7 ¿Es $d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ una métrica en $\mathbb{R}^2$?
- 8 ¿Es $d_\infty(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$ una métrica en $\mathbb{R}^2$?
- 9 Calcula $d_1((0, 0), (3, 4))$ en $\mathbb{R}^2$.
- 10 Calcula $d_\infty((1, -2), (4, 2))$ en $\mathbb{R}^2$.
- 11 Describe $B(0, 2)$ en $\mathbb{R}$ con la métrica usual.
- 12 Describe $B(1, 1)$ en $\mathbb{R}$ con la métrica usual.
- 13 En la métrica discreta sobre $X = \{a, b, c\}$, describe $B(a, 1)$.
- 14 En la métrica discreta sobre $X = \{a, b, c\}$, describe $B(a, 2)$.
- 15 Describe $B((0, 0), 1)$ en $\mathbb{R}^2$ euclidiano.
- 16 Describe $B((0, 0), 1)$ en $(\mathbb{R}^2, d_1)$.

17 Describe $B((0, 0), 1)$ en $(\mathbb{R}^2, d_\infty)$.

18 En $C[0, 1]$ con d_∞ , describe $B(f, 1)$.

19 ¿Es $(0, 1)$ abierto en $\mathbb{R}$?

20 ¿Es $[0, 1]$ cerrado en $\mathbb{R}$?

21 ¿Es $\mathbb{Q}$ abierto en $\mathbb{R}$?

22 ¿Es $\mathbb{Q}$ cerrado en $\mathbb{R}$?

23 Halla $\overset{\circ}{\mathbb{Q}}$ en $\mathbb{R}$.

24 Halla $\overline{\mathbb{Q}}$ en $\mathbb{R}$.

25 Halla $\partial(0, 1)$ en $\mathbb{R}$.

26 Halla $\partial\mathbb{Q}$ en $\mathbb{R}$.

27 ¿Es $\{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ cerrado en $\mathbb{R}$?

28 ¿Es $(0, 1)$ cerrado en $\mathbb{R}$?

29 ¿Es $\mathbb{Q}$ completo con la métrica usual?

30 ¿Es $(0, 1)$ completo con la métrica usual?

31 ¿Es $[0, 1]$ completo con la métrica usual?

32 ¿Es $\mathbb{R}$ completo con la métrica usual?

33 ¿Es $(0, 1]$ completo con la métrica usual?

34 ¿Es $\mathbb{Z}$ completo con la métrica usual?

35 ¿Es $C[0, 1]$ con d_∞ completo?

36 ¿Es $\mathbb{R}^2$ completo con la métrica euclidiana?

37 ¿Es $[0, 1]$ compacto?

- 38 ¿Es $(0, 1)$ compacto?
- 39 ¿Es $\mathbb{R}$ compacto?
- 40 ¿Es $\{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}\}$ compacto?
- 41 ¿Es $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ compacto?
- 42 ¿Es el conjunto de Cantor compacto?
- 43 ¿Es $\{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ compacto en $\mathbb{R}^2$?
- 44 ¿Es $\{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ compacto en $\mathbb{R}^2$?
- 45 ¿Es $f(x) = x^2$ continua en $\mathbb{R}$?
- 46 ¿Es $f(x) = 1/x$ uniformemente continua en $(0, 1)$?
- 47 ¿Es $f(x) = 1/x$ uniformemente continua en $[1, \infty)$?
- 48 ¿Es $f(x) = \sin x$ uniformemente continua en $\mathbb{R}$?
- 49 ¿Es $f(x) = x^2$ uniformemente continua en $[0, 2]$?
- 50 ¿Es equivalente la continuidad de f con que la preimagen de todo abierto sea abierta?

Solucionario · resultados

01 No (falla la desigualdad triangular)

03 Sí

05 No ($d(x, x) = 1$)

07 Sí

09 7

11 $(-2, 2)$

13 $\{a\}$

15 $x^2 + y^2 < 1$

02 Sí

04 No ($d(1, -1) = 0$)

06 Sí

08 Sí

10 4

12 $(0, 2)$

14 $X = \{a, b, c\}$

16 $|x| + |y| < 1$

17	$\max\{ x , y \} < 1$	18	$\sup_{t \in [0,1]} f(t) - g(t) < 1$
19	Sí	20	Sí
21	No	22	No
23	$\emptyset$	24	$\mathbb{R}$
25	$\{0, 1\}$	26	$\mathbb{R}$
27	No (0 es de acumulación)	28	No
29	No	30	No
31	Sí	32	Sí
33	No	34	Sí
35	Sí	36	Sí
37	Sí	38	No
39	No	40	Sí
41	No	42	Sí
43	No	44	Sí
45	Sí	46	No
47	Sí	48	Sí
49	Sí (compacto)	50	Sí